CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trois façons de calculer les puissances d'une matrice 3×3

Énoncé

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer A^n de trois manières différentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = 2U - I_3$ où U est la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Ce qu'on te demande. Méthode 1 : diagonalisation ; méthode 2 : binôme de Newton ; méthode 3 : polynôme annulateur.

Corrigé

1. Le polynôme caractéristique

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

Opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$: chaque ligne donne $(\lambda - 1) - 2 - 2 = \lambda - 5$.

$$\chi_A(\lambda) \underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -2 & -2 \\ \lambda - 5 & \lambda - 1 & -2 \\ \lambda - 5 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & \lambda - 1 & -2 \\ 1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

Opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ **et** $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: ligne 2 : $(0,\ \lambda - 1 + 2,\ -2 + 2) = (0, \lambda + 1, 0)$; ligne 3 : $(0,\ 0,\ \lambda + 1)$.

$$\chi_A(\lambda) \underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2.$$

(Matrice triangulaire : produit de la diagonale.) Contrôle : $5 - 1 - 1 = 3 = \operatorname{tr} A$.

2. Les sous-espaces propres

$\lambda = 5$:

$$A - 5I_3 = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \qquad AX = 5X$$

$$\iff \begin{cases} -4x + 2y + 2z = 0 \\ 2x - 4y + 2z = 0 \\ 2x + 2y - 4z = 0 \end{cases}$$

La différence des deux premières donne $-6x + 6y = 0$, donc $y = x$; puis la première donne $2z = 4x - 2x$, donc $z = x$: $E_5 = \operatorname{Vect}(1, 1, 1)$.

$\lambda = -1$: $A + I_3$ n'a que des 2, et les trois équations se réduisent à $x + y + z = 0$, soit $x = -y - z$:

$$X = \begin{pmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$E_{-1} = \operatorname{Vect}\left((1, -1, 0), (1, 0, -1)\right).$$

$\dim E_5 + \dim E_{-1} = 3$: A est diagonalisable, et inversible car 0 n'est pas valeur propre ($\det A = 5 \times (-1)^2 = 5$).

3. Méthode 1 : la diagonalisation

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(On vérifie $PP^{-1} = I_3$ ligne par ligne, par exemple ligne 2 de P fois colonne 2 de P^{-1} : $\frac{1}{3}(1 \times 1 + (-1)(-2) + 0) = 1$.)

Pour $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PD^nP^{-1}$ (récurrence : $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$), et pour $n < 0$, $A^n = (A^{-1})^{-n}$ avec $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$. Avec $D^n = \operatorname{diag}(5^n, (-1)^n, (-1)^n)$, le calcul donne

$$PD^nP^{-1} = 5^n \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix} + (-1)^n\left(I_3 - \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\right)$$

(le premier terme vient de la colonne $(1,1,1)$ de P et de la ligne $\frac{1}{3}(1,1,1)$ de P^{-1}, le second de tout le reste, qui vaut I_3 moins le premier projecteur).

$$A^n = \begin{pmatrix}\alpha_n&\beta_n&\beta_n\\\beta_n&\alpha_n&\beta_n\\\beta_n&\beta_n&\alpha_n\end{pmatrix}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

$$\alpha_n = \frac{5^n + 2(-1)^n}{3}, \qquad \beta_n = \frac{5^n - (-1)^n}{3}.$$

Contrôle $n=1$: diagonale $\frac{5-2}{3}=1$, hors diagonale $\frac{5+1}{3}=2$.

4. Méthode 2 : le binôme de Newton

Avec U la matrice remplie de 1 : $A = 2U - I_3$, et $U^2 = 3U$ (chaque coefficient de U^2 vaut $1+1+1$). Par récurrence $U^k = 3^{k-1}U$ pour $k \geqslant 1$. $2U$ et $-I_3$ commutent, donc pour $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(2U)^k(-I_3)^{n-k}$$

$$= (-1)^n I_3 + \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}2^k 3^{k-1}(-1)^{n-k}\,U.$$

$$\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}2^k 3^{k-1}(-1)^{n-k}$$

$$= \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}6^k(-1)^{n-k}$$

$$= \frac{1}{3}\Big((6-1)^n - (-1)^n\Big).$$

$$A^n = (-1)^n I_3 + \frac{5^n - (-1)^n}{3}\,U,$$

ce qui redonne la formule de la méthode 1.

Pour $n<0$: de $U^2=3U$ on tire $A^2 = 4U^2 - 4U + I_3 = 8U + I_3 = 4A + 5I_3$, donc $A(A-4I_3) = 5I_3$ et $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3) = \frac{2}{5}U - I_3$, ce qui est la formule pour $n=-1$. En élevant à la puissance m par le même binôme ($\frac{2}{5}U$ et $-I_3$ commutent), on retrouve la formule pour $n=-m$.

5. Méthode 3 : un polynôme annulateur

On vient de voir $A^2-4A-5I_3=0$, c'est-à-dire $(A-5I_3)(A+I_3)=0$: le polynôme $(X-5)(X+1)$ annule A.

Division euclidienne de X^n par ce polynôme de degré 2 : $X^n = Q_n(X)(X-5)(X+1)+a_nX+b_n$. On évalue en 5 et en -1 (le premier terme s'annule) :

$$\begin{cases} 5a_n + b_n = 5^n \\ -a_n + b_n = (-1)^n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a_n = \dfrac{5^n-(-1)^n}{6} \\ b_n = \dfrac{5^n+5(-1)^n}{6} \end{cases}$$

(on soustrait les deux équations pour a_n, puis $b_n = (-1)^n + a_n$). En remplaçant X par A : $A^n = Q_n(A)\times 0 + a_nA + b_nI_3$.

$$A^n = \frac{5^n-(-1)^n}{6}\,A + \frac{5^n+5(-1)^n}{6}\,I_3 \qquad (n\in\mathbb{N}).$$

Coefficient diagonal : $a_n+b_n = \frac{2\cdot 5^n+4(-1)^n}{6} = \frac{5^n+2(-1)^n}{3}$; hors diagonale : $2a_n = \frac{5^n-(-1)^n}{3}$. Même résultat .

Le piège

Appliquer le binôme de Newton sans vérifier que les deux matrices commutent (ici $2U$ et $-I_3$, toujours vrai avec I_3).

La méthode

Puissances d'une matrice : diagonaliser ; ou décomposer $A=\alpha I+N$ avec N simple ; ou diviser X^n par un polynôme annulateur.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Ses racines dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de A. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$. Toujours : la somme des valeurs propres (avec multiplicité, dans $\mathbb{C}$) vaut $\operatorname{tr} A$, leur produit vaut $\det A$.
- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.

- **Binôme de Newton pour des matrices.** Si $AB = BA$, alors $(A+B)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$. L'hypothèse de commutation est indispensable.

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.